

WIT901Setup

В данном руководстве показано как подключать и настраивать датчик WIT901WIFI.
(Адаптировано из оригинального руководства)

WT901WiFi — 9-осевой WiFi датчик ориентации

Основная информация

Параметр	Значение
Тип	9-осевой инерциальный модуль (акселерометр + гироскоп + магнитометр)
Напряжение питания	3.3–5 В
Потребляемый ток	≈100 мА (рабочий режим), <1 мА (энергосбережение)
Габариты	36 × 51.3 × 21 мм
Диапазоны измерений	Акселерометр: ±16g, Гироскоп: ±2000°/с, Углы: X/Z ±180°, Y ±90°
Точность ориентации	Динамика: 0.1°, Статика: 0.05°
Частота вывода данных	TCP: 1–5 Гц, UDP: 1–20 Гц
Интерфейс связи	WiFi

Выходные данные:

- Ускорение по осям X, Y, Z
- Угловая скорость по осям X, Y, Z
- Углы ориентации (крен, тангаж, рыскание)
- Магнитное поле по осям
- Время, температура, 4 элемента кватерниона

Как подключиться к датчику

Режимы передачи данных

Режим	Назначение	Частота
UDP (заводской)	Прямое подключение к мобильному приложению или ПК-софту	до 20 Гц

Режим	Назначение	Частота
TCP	Передача данных на облачный сервер WitMotion	до 5 Гц

Переключение режимов:

Нажмите кнопку **RES**, включите питание (**ON**), дождитесь постоянного свечения синего светодиода → отпустите RES. Синий индикатор погаснет через 2–3 сек.

Индикация светодиодов

Синий светодиод	Состояние
 Постоянно	Подключен к сети
 Медленное мигание (2 с)	Режим UDP
 Быстрое мигание (1 с)	Режим TCP

Красный светодиод	Состояние
 Включён	Идёт зарядка
 Выключен	Заряжен / не подключен

Подключение через ПК-софт (UDP — локально)

1. Установите драйвер чипа **CH340**:

 https://wiki.wit-motion.com/english/doku.php?id=communication_module

Подключение датчика к сети wifi

1. С помощью провода подключите датчик к компьютеру. Через диспетчер устройств > Порты (COM и LPT) узнайте название порта вашего датчика:

✓  Порты (COM и LPT)

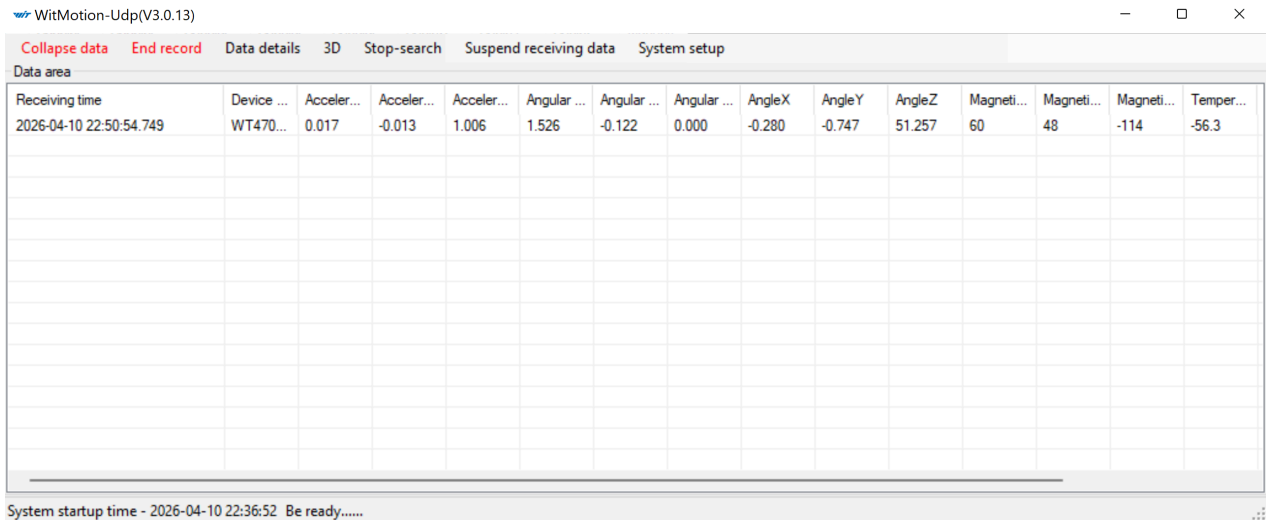
 USB-SERIAL CH340 (COM9)

 Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM4)

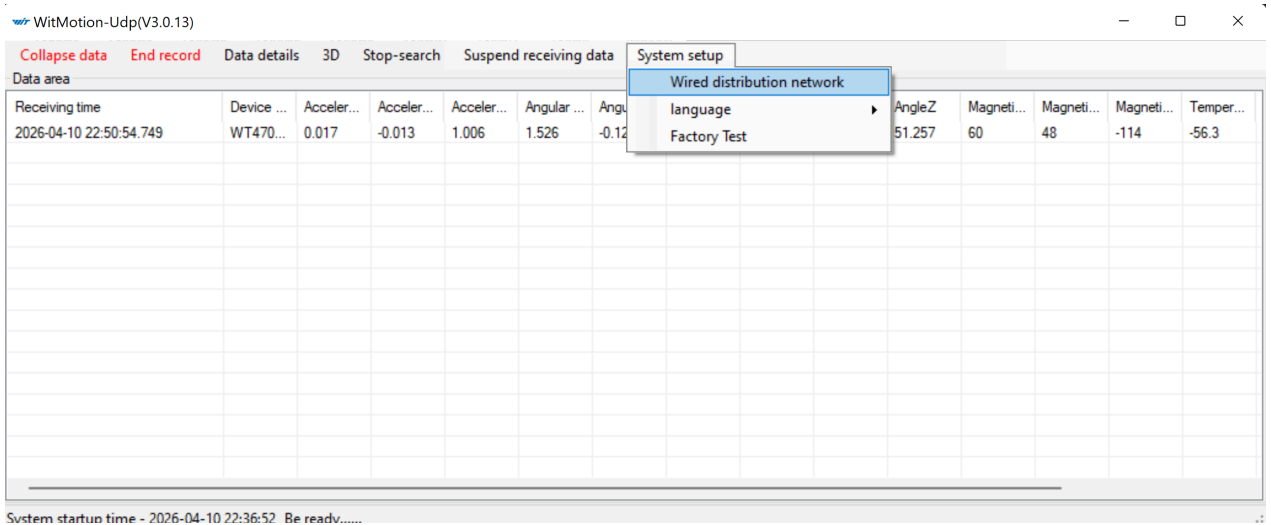
 Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM5)

Рис. 1. В данном случае используется порт COM9

2. Запустите программу WitMotion-UDP.exe



3. Вы программе перейдите на **System setup**
4. Выберите **Wired distribution network** - настройки сети для передачи пакетов по UDP



5. Настроим сеть:

The screenshot shows a software window titled "WiredDistributionNetwork" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "WiFi Configuration Network". It contains the following fields and controls:

- "Serial port:" with a dropdown menu.
- "WiFi name:" with a text input field containing "NeuroMorphMIPT".
- "Wifi password:" with a text input field containing seven asterisks "*****".
- "Communication protocol:" with two radio buttons: "TCP/IP" (unselected) and "UDP/IP" (selected).
- "Setting up the server:" with three radio buttons: "Wit - Server" (unselected), "Current host computer" (selected), and "Custom Server/Port" (unselected).
- A blue bar with the text "Be ready.....".
- A button labeled "Start configuration".
- A section titled "Forwarding Settings" containing:
 - "PC IP address:" with a text input field containing "192.168.1.46" and a "Set up" button.
 - A label "Computer IP Address for Receiving Data." below the input field.
- A "Close" button at the bottom center.

1. В окне Serial port введем название порта. В нашем случае COM9.
2. В строках WIFI введем ssid и пароль от сети в которую подключен ваш компьютер. (Желательно иметь доступ на роутер. Выдайте статический адрес вашему компьютеру, чтобы каждый раз не приходилось по новой производить настройку датчиков)
3. В поле **Forwarding Settings** введите ip-адрес вашего ПК(Его можно получить из настроек роутера либо выполнив ipconfig в терминале, как правило локальный адрес начинается с 192.168..)
4. Далее нажимаем Start configuration и перезагружаем датчик. Если вам выдают ошибку пробуйте несколько раз. Приложение от разработчиков работает не очень корректно.

5. В случае успеха вы получите как в приложении меняются данные датчика:

Receiving time	Device ...	Acceler...	Acceler...	Acceler...	Angular ...	Angular ...	Angular ...	AngleX	AngleY	AngleZ	Magneti...	Magneti...	Magneti...	Temper...
2026-04-10 22:50:54.749	WT470...	0.017	-0.013	1.006	1.526	-0.122	0.000	-0.280	-0.747	51.257	60	48	-114	-56.3
2026-04-10 23:15:19.439	WT470...	-0.123	0.091	0.983	-0.244	0.671	0.610	6.773	9.860	20.314	59	87	-146	-56.3

System startup time - 2026-04-10 22:36:52 Be ready.....

6. Для изменения частоты передачи данных датчика можно воспользоваться опцией по правой кнопке мыши:

Receiving time	Device ...	Acceler...	Acceler...	Acceler...	Angular ...	Angular ...	Angular ...	AngleX	AngleY	AngleZ	Magneti...	Magneti...	Magneti...	Temper...
2026-04-10 23:17:52.058	WT470...	-0.123	0.091	0.983	-0.244	0.671	0.610	-0.236	3.741	36.370	63	76	-156	-56.3

Максимально возможная частота дискретизации данных 20 Гц.

⚠ Если подключение не удаётся: проверьте режим (UDP), настройки брандмауэра, корректность настройки сети(брандмауэр на ПК проще просто отключить).

Вывод данных на произвольный порт на компьютер

Для вывода данных необходимо переключить в WitMotion-UDP.exe -> Wired distribution network на Custom server\port и указать IP-адрес вашего ПК/сервера

приема данных и порт на котором вы ожидаете данные.

WiredDistributionNetwork



WiFi Configuration Network

Serial port:

WiFi name:

NeuroMorphMIPT

Wifi password:

Communication protocol:

☐ TCP/IP

☒ UDP/IP

Setting up the server:

☐ Wit - Server

☐ Current host computer

☒ Custom Server/Port

Server IP

192.168.1.46

Port

1399

Be ready.....

Start configuration

Forwarding Settings

PC IP address:

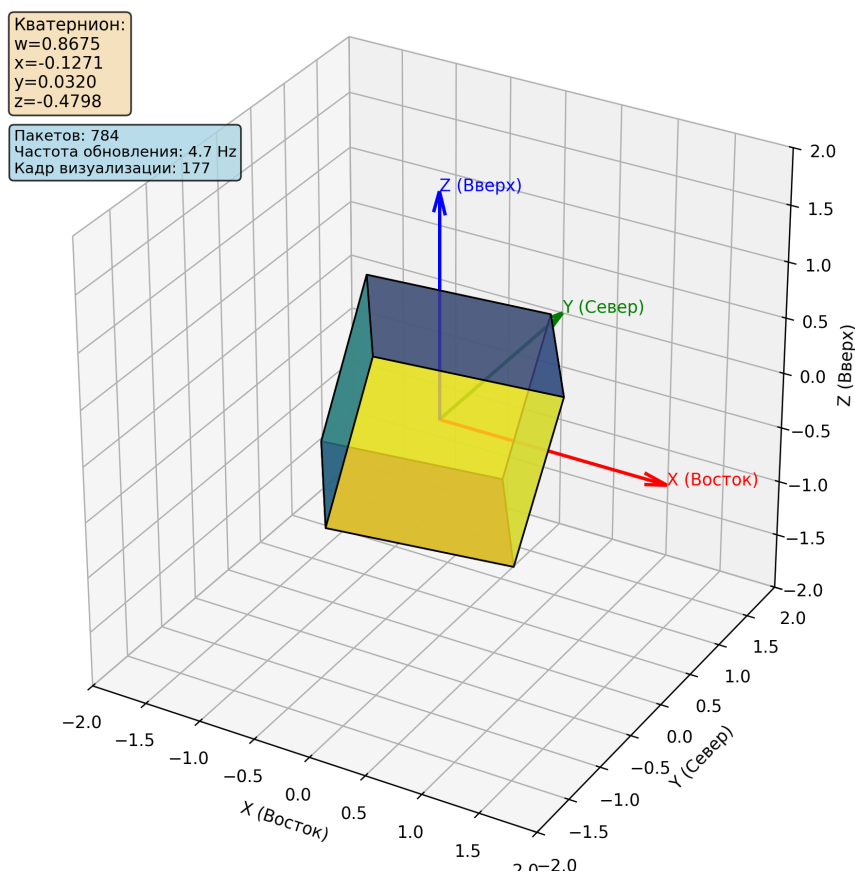
192.168.1.46

Set up

Computer IP Address for Receiving Data.

Close

Порт берете из программы, куда вы хотите получать данные. В нашем примере 1399. При успешном подключении получает данные, и отображаются в стороннем



Калибровка

Акселерометр:

1. Положите модуль горизонтально и неподвижно
2. В приложении нажмите **Acceleration**
3. Через 1–2 с значения установятся: $x=0$, $y=0$, $z=1$, углы = 0°

Магнитометр:

1. Уберите датчик от источников магнитных помех (>20 см)
2. В приложении выберите **Magnetic Field Calibration**
3. Поворачивайте модуль на 360° вокруг осей $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ (по несколько оборотов)
4. Нажмите **Finish**

Полезные ссылки

-  Официальная вики: <https://wiki.wit-motion.com/english>
-  Драйверы и софт: раздел *Communication Module* на вики
-  Демо-видео: [Dropbox](#)

-  Руководство + ПО: [Google Drive](#)
-